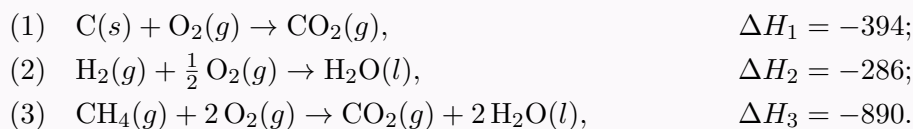


Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau DIFFICILE — énoncés

Exercice 1 — enthalpie de formation du méthane par combinaison

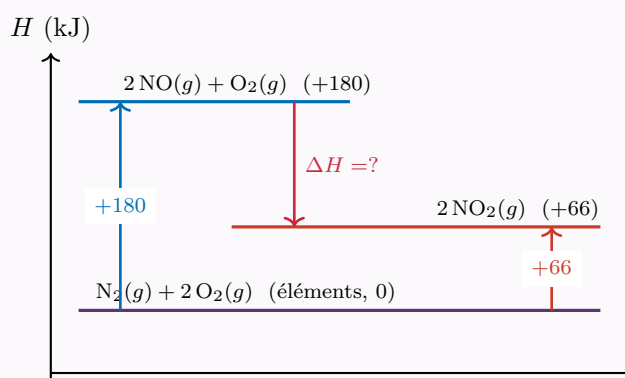
On ne peut pas mesurer directement $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4)$. On dispose de trois enthalpies de combustion (kJ) :



- Écrire la réaction de **formation** du méthane $\text{CH}_4(g)$ à partir des corps purs simples.
- Quelle combinaison des réactions (1), (2), (3) (avec inversions et facteurs) reconstitue exactement cette réaction ? Vérifier que tous les intermédiaires se simplifient.
- En déduire $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4)$. La formation du méthane est-elle exo ou endothermique ?

Exercice 2 — cycle énergétique de la formation du dioxyde d'azote

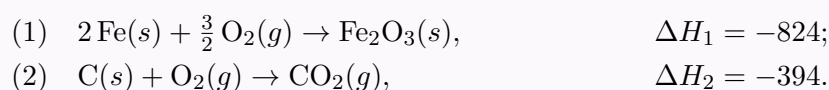
Le diagramme énergétique ci-dessous part des éléments $\text{N}_2(g) + 2 \text{O}_2(g)$ (niveau 0). On atteint $2 \text{NO}_2(g)$ soit directement, soit en passant par $2 \text{NO}(g) + \text{O}_2(g)$.



- En écrivant que les deux chemins depuis les éléments ont la même enthalpie, établir la relation entre les trois valeurs.
- En déduire ΔH de la réaction $2 \text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2 \text{NO}_2(g)$.
- Cette réaction est-elle exo ou endothermique ? Et la réaction globale $\text{N}_2 + 2 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{NO}_2$?
- Donner l'énergie mise en jeu *par mole* de NO_2 formée lors de l'étape $2 \text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{NO}_2$.

Exercice 3 — réduction de l'oxyde de fer par le carbone

Dans un haut fourneau, on réduit l'oxyde de fer(III) par le carbone selon la réaction cible $2 \text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 3 \text{C}(s) \rightarrow 4 \text{Fe}(s) + 3 \text{CO}_2(g)$. On dispose de (kJ) :



- Quelles opérations (inversion, multiplication) faut-il appliquer à (1) et (2) pour reconstituer la réaction cible ? Vérifier la simplification du dioxygène.
- En déduire ΔH de la réaction cible.

- c) La réaction est-elle exo ou endothermique ? Interpréter ce résultat pour le fonctionnement du haut fourneau.